

2º DAW

DISEÑO DE INTERFACES WEB

Isaac Expósito López



iexposito103@educarex.es

Contenidos

- ❖ Git & GitHub (breve introducción)
- ❖ Diseño visual: Colores, tipografías...
- ❖ Multimedia: Imagen, audio y vídeo.
- ❖ Maquetación tradicional
 - ❖ Responsive design
 - ❖ Media queries
 - ❖ Propiedades float y position
 - ❖ Layout en columnas
- ❖ Maquetación moderna
 - ❖ Flex
 - ❖ Grid
- ❖ Bootstrap
- ❖ Accesibilidad y usabilidad (?)
- ❖ SEO. Posicionamiento Web (?)

Material

Todo el material que necesitéis
os lo proporcionará Internet y yo

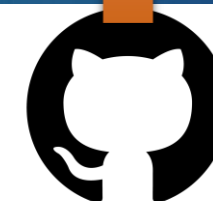
isaac-exposito.github.io



Classroom



Debéis tener email
de educarex activo



GitHub

C  DEPEN



Evaluación. RRAA (I)

1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño.
2. Crea interfaces web homogéneos definiendo y aplicando estilos.
3. Prepara archivos multimedia para la web, analizando sus características y manejando herramientas específicas.
4. Integra contenido multimedia en documentos web valorando su aportación y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos.
5. Desarrolla interfaces web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando técnicas de verificación.
6. Desarrolla interfaces web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas.

Evaluación. RRAA (II)

RRAA	Porcentaje	Contenidos
1. Diseño visual	5 %	Colores, tipografías, contraste...
2. Creación de interfaces	75 %	Maquetación tradicional, responsive design, flex, grid, Bootstrap
3. Preparación multimedia	5 %	Formatos de imagen, audio y vídeo. Herramientas de manipulación. Animaciones
4. Integración multimedia	5 %	Integración de imagen, audio, vídeo y animaciones en documentos html
5. Accesibilidad	5 %	Accesibilidad
6. Usabilidad	5 %	Usabilidad

Evaluación

¡Hay que aprobar todos los RRAA!

EXÁMENES

- Uno por RA + recuperaciones
- Flexibles (RA2 muy denso)
- Recuperaciones por RRAA
- No se estudia, se practica

PRÁCTICAS

- No obligatorias y no evaluables

Uso de IAs

Debéis usarlas intensamente, pero usarlas bien



- Para resolver dudas
- Para mejorar tu propio código
- Para generar código que tú ya sabes hacer



- Para generar código que tú NO sabes hacer

Tip adicional (I)

FP: Formación que demandan las empresas

➡ ¿Os enseñamos a hacer el trabajo lo más rápido posible?
Meh. Al menos ponemos plazos.

➡ ¿Os enseñamos a hacer el trabajo lo mejor posible?
Muy pocas veces. ¡Error nuestro!

Tip adicional (I)

Dos ejemplos

Ejemplo 1:

FP de arquitectura.

Práctica: Diseño de un acueducto de piedra.

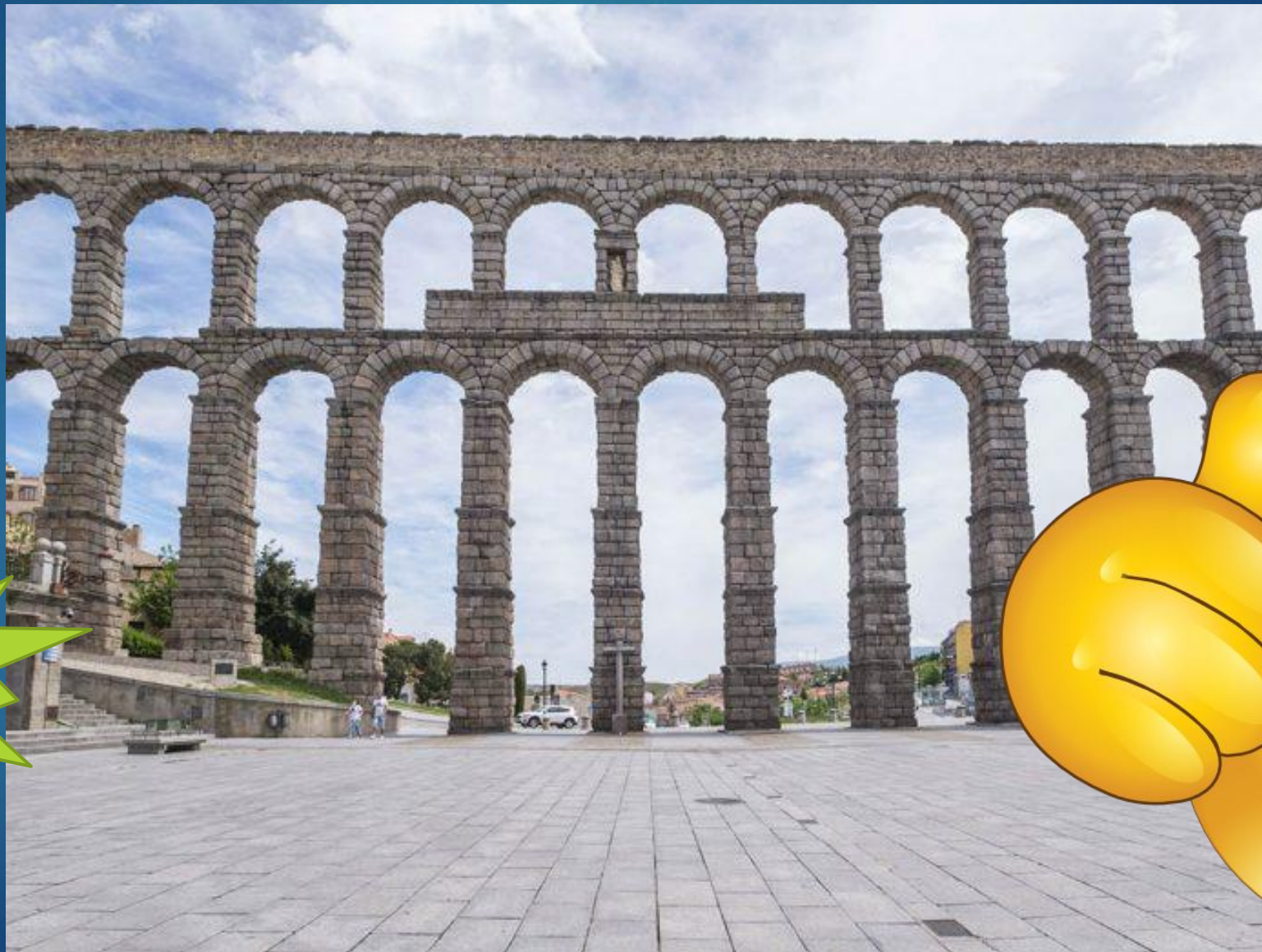
María y Juan entregan la práctica.

Tip adicional (I)



María

10



Tip adicional (I)



Juan

2



Tip adicional (I)

Las cosas, además de funcionar,
deben estar bien hechas

Tip adicional (I)

Ejemplo 2:

FP de informática.

Práctica: Diseñar un algoritmo para saber si un determinado elemento está en un array ordenado.

María y Juan entregan la práctica (de nuevo).

```
function busquedaLineal(arr, target) {  
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
    if (arr[i] === target) {  
      return i; // Elemento encontrado  
    }  
  }  
  return -1; // No encontrado  
}
```



Juan

```
function busquedaBinaria(arr, target) {  
  let inicio = 0;  
  let fin = arr.length - 1;  
  
  while (inicio <= fin) {  
    // Buscamos el punto medio  
    let mitad = Math.floor((inicio + fin) / 2);  
  
    if (arr[mitad] === target) {  
      return mitad; // ¡Éxito!  
    }  
  
    if (arr[mitad] < target) {  
      // Si el valor del medio es menor, descartamos toda la mitad izquierda  
      inicio = mitad + 1;  
    } else {  
      // Si es mayor, descartamos toda la mitad derecha  
      fin = mitad - 1;  
    }  
  }  
  return -1;  
}
```



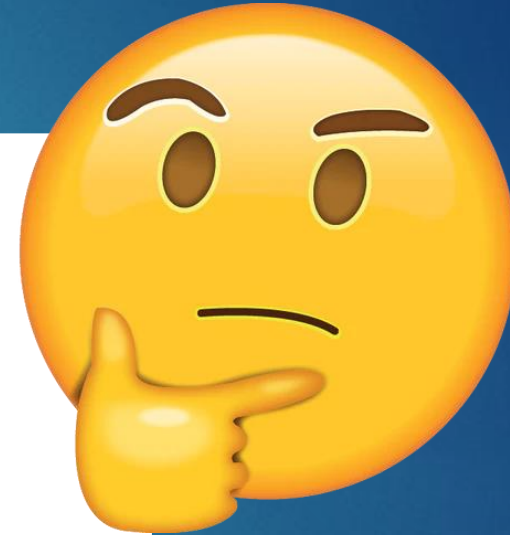
María

¿Qué ocurrirá con un array de 10 MILLONES de elementos?

```
// 1. Configuración de datos
const totalElementos = 10_000_000;

// 2. Creación de un array con 10 millones de elementos (0 a 9,999,999)
const array = [];
for (let i = 0; i < totalElementos; i++) {
  array.push(i);
}

// 3. Objetivo: encontrar el último elemento del array (peor escenario posible)
const valorBuscado = totalElementos - 1;
```



¿Qué ocurrirá con un array de MIL MILLONES de elementos del 0 al 1 millón?

```
--- Iniciando prueba con 10.000.000 elementos ---
```

```
- Tiempo Búsqueda Lineal: 8.995ms
```

```
- Tiempo Búsqueda Binaria: 0.101ms
```

La búsqueda binaria es casi 100 veces más rápida que la lineal.

```
[Done] exited with code=0 in 0.258 seconds
```



```
function busquedaLineal(arr, target) {  
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
    if (arr[i] === target) {  
      return i; // Elemento encontrado  
    }  
  }  
  return -1; // No encontrado  
}
```

Funciona,
pero **no está bien hecho**



Juan

```
function busquedaBinaria(arr, target) {  
  let inicio = 0;  
  let fin = arr.length - 1;  
  
  while (inicio <= fin) {  
    // Buscamos el punto medio  
    let mitad = Math.floor((inicio + fin) / 2);  
  
    if (arr[mitad] === target) {  
      return mitad; // ¡Éxito!  
    }  
  
    if (arr[mitad] < target) {  
      // Si el valor del medio es menor, descartamos toda la mitad izquierda  
      inicio = mitad + 1;  
    } else {  
      // Si es mayor, descartamos toda la mitad derecha  
      fin = mitad - 1;  
    }  
  }  
  return -1;  
}
```

Funciona y **está bien hecho**



María

Tip adicional (II)

¿Copiar y pegar está bien?

Sí, con dos condiciones:

1. Sé lo que estoy copiando
2. Me aseguro de que
funcionará en el nuevo entorno

Tip adicional (II)

Ejemplo histórico: Cohete Ariane 2

Reutilizaron código de la misión Ariane 1,
pero no lo revisaron adecuadamente

¿Resultado?

Fuegos artificiales muy caros



Tip adicional (III)

El código debe funcionar en TODAS
las situaciones posibles

Ejemplo histórico: El puente de Tacoma (1940)



¿Conocimientos previos?

- Git / GitHub
- HTML / CSS
- Flex, Grid
- *Responsive design*
- Bootstrap
- Accesibilidad/Usabilidad
- JavaScript

Primeros pasos

- Entrar en los Classroom de los módulos
- Crear una cuenta en GitHub
- Instalar Git (`git -v`)
- Enlazar VSCode con GitHub
- Leer la sección Introducción a Git de la web
- Leer la sección Sincronización entre PCs de la web
- Haz un clon de repositorio del módulo en el ordenador de casa y del instituto

DISCLAIMER

Lo que aprenderéis aquí lo hace una IA
mejor y más rápido de lo que lo haréis
vosotros (y yo)

Sobre vosotros

- Nombre y edad
- ¿Tienes otros estudios?
- ¿Por qué DAW?
- Situación en el ciclo
- ¿Seguirás estudiando?
- ¿Experiencia laboral?
- ¿Portátil?
- IDE favorito